

2) 시스템 모니터링, 백업 등 응용

(1) 크기가 얼마 이상인 파일 찾기

③ awk 명령어 이용

- 사실 cut 명령어는 필요한 부분을 한번밖에 추출할 수 없기 때문에 구현이 복잡
- 실제 앞에 예제는 프로그램 로직을 이해하기 위한 실습임
- 추출 필드를 지정하고 형식을 주어서 출력할 수 있는 awk 명령어를 사용하면 해당 내용이 간단해 짐
- `ls -l /etc/*.conf | awk '{ print "size : " $5 ", name : " $9}'`
- `ls -l /etc/*.conf` 결과를 awk 명령으로 다시 처리
- `awk '{ print ~ }'` 명령은 형식을 지정하여 출력함
- size : 이라고 먼저 출력하고 \$5 출력
- \$5는 `ls -l /etc/*.conf`에서 얻어진 출력에 대하여 띄어쓰기 (blank)를 기준으로 5번째 항목을 출력

```
root@ubuntu:/home/shrest/test03# ls -l /etc/*.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2981 Dec 19 11:21 /etc/adduser.conf
-rw-r--r-- 1 root root  321 Mar 30 2012 /etc/blkid.conf
-rw-r--r-- 1 root root 8457 Dec 19 13:04 /etc/ca-certificates.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2969 Mar 15 2012 /etc/debconf.conf
-rw-r--r-- 1 root root  604 Oct 20 2011 /etc/deluser.conf
-rw-r--r-- 1 root fuse  280 May 24 2013 /etc/fuse.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2584 Oct 11 2012 /etc/gai.conf
-rw-r--r-- 1 root root 4781 Nov 16 2013 /etc/hdparm.conf
[ 1      ] 2 [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7  [ 8 ] [ 9      ]
```

ls -l /etc/*.conf 실행결과 및 awk의 인식 필드

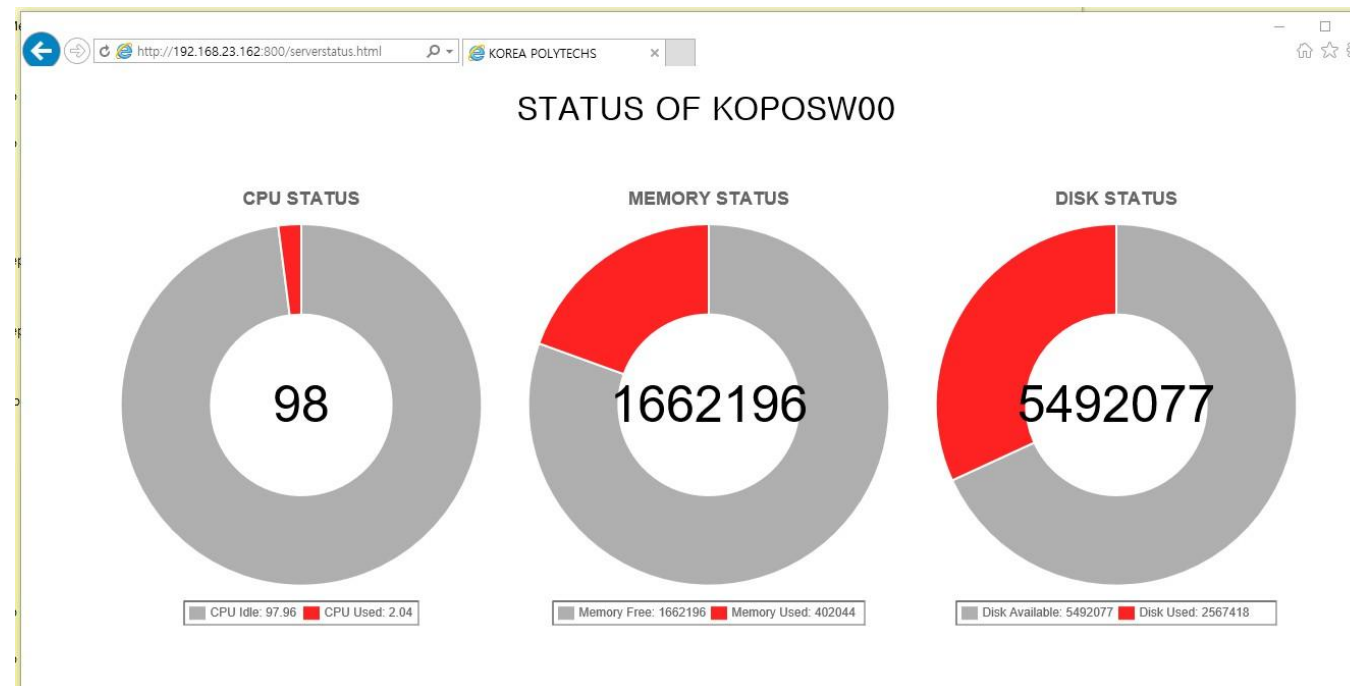
시스템 모니터링

굿바이 프로젝트

4) 굿바이 프로젝트

(1) 요건

- 리눅스 서버의 CPU, 메모리, 디스크 상태를 시각적으로 볼 수 있는 웹페이지를 작성
- 프로그래머가 이미 웹페이지를 작성하였음
- 당신은 이 페이지를 웹 서버에 게시하고 리눅스 쉘 프로그램으로 실시간으로 데이터가 연결되도록 작성 운영할 것



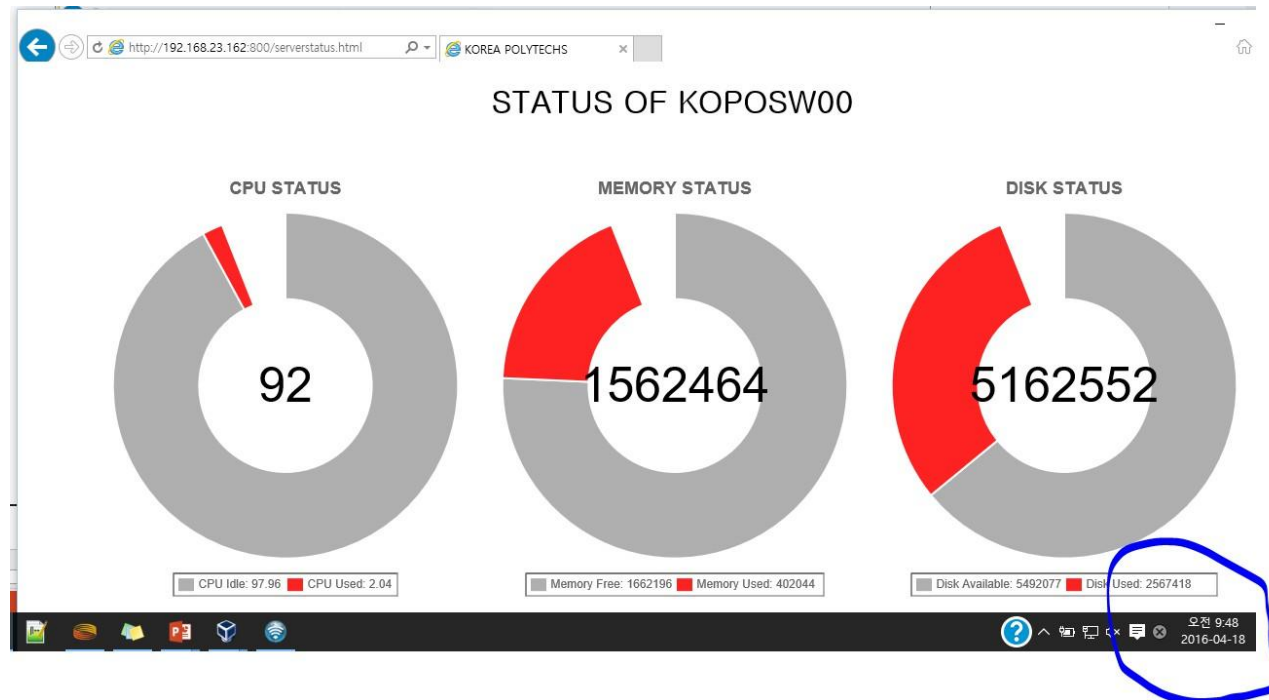
완성 화면

4) 굿바이 프로젝트

(2) 분석

① Task 1

- 파일서버에 교안 디렉토리에 있는 serverstatus.html과 ChartNew 디렉토리를 서버의 웹 서버 기본 디렉토리로 옮김
- <http://192.168.23.2xx:800/serverstatus.html> 을 실행시켜서 화면을 캡처 (단 PC하단 시간이 같이 보이도록 할 것)

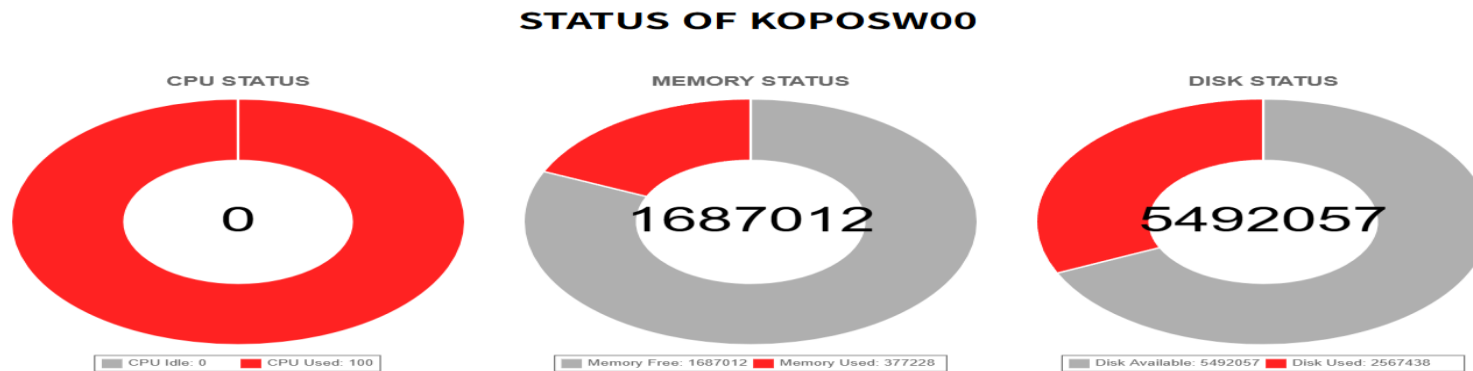


4) 굿바이 프로젝트

(2) 분석

② Task 2

- CPU 사용 55.5 , CPU프리 44.5 메모리사용 1562464, 메모리 프리 1123212, 디스크사용123232, 디스크프리 1231244
- 위 수치로 표시될 수 있도록 html파일을 분석하여 고칠것
- 고친 화면을 시간과 함께 캡처



4) 굿바이 프로젝트

(2) 분석

③ Task 3

- 당신의 서버의 CPU상황을 리눅스 명령어로 실행하여 캡처
- 당신의 서버의 메모리상황을 리눅스 명령어로 실행하여 캡처
- 당신의 서버의 디스크상황을 리눅스 명령어로 실행하여 캡처
- 위의 해당 값으로 표시될 수 있도록 html파일을 분석하여 고칠 것
- 고친 화면을 시간과 함께 캡처

```
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ sar 1 1 | grep "평균:" | awk '{print 100-$8}'
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ free | grep "Mem:" | awk '{print $3","$4}'
1174168,5850824
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ df -h / | tail -1 | awk '{print $5}' | tr -d '%'
14
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ CPU=$(sar 1 1 | grep "평균:" | awk '{print 100-$8}')
```

Linux 6.8.0-117-generic (Ubuntu)		05/22/2026		_x86_64_		(4 CPU)	
07:11:06 AM	CPU	%user	%nice	%system	%iowait	%steal	%idle
07:11:07 AM	all	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	99.51
Average:	all	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	99.51

```
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ CPU=$(sar 1 1 | grep "Average:" | awk '{print 100-$8}')
```

IDLE=\$(awk "BEGIN{print 100-\$CPU}")		MUSED=\$(free grep Mem awk '{print \$3}')		MFREE=\$(free grep Mem awk '{print \$4}')		DUSE=\$(df -h / tail -1 awk '{print \$5}' tr -d %)		DFREE=\$(awk "BEGIN{print 100-\$DUSE}")	
0.51		1186216,5837308		14,86					

4) 굿바이 프로젝트

(2) 분석

④ Task 4

- 다음 쉘 명령어를 하나씩 실행해보고 결과화면과 간단한 설명을 덧붙여서 캡처하시오(시간표시)

```
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ sar 1 1 | grep "평균:" | awk '{print 100-$8}'
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ free | grep "Mem:" | awk '{print $3,"$4}'
1174168,5850824
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ df -h / | tail -1 | awk '{print $5}' | tr -d '%'
14
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ CPU=$(sar 1 1 | grep "평균:" | awk '{print 100-$8}')
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ echo $CPU

kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ sar 1 1
Linux 6.8.0-117-generic (Ubuntu)      05/22/2026      _x86_64_      (4 CPU)

07:11:06 AM    CPU      %user    %nice    %system    %iowait    %steal     %idle
07:11:07 AM    all         0.00        0.00        0.49        0.00        0.00       99.51
Average:        all         0.00        0.00        0.49        0.00        0.00       99.51
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ CPU=$(sar 1 1 | grep "Average:" | awk '{print 100-$8}')
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ echo $CPU
0.51
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ IDLE=$(awk "BEGIN{print 100-$CPU}")
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ MUSED=$(free | grep Mem | awk '{print $3}')
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ MFREE=$(free | grep Mem | awk '{print $4}')
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ DUSE=$(df -h / | tail -1 | awk '{print $5}' | tr -d %)
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ DFREE=$(awk "BEGIN{print 100-$DUSE}")
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ echo "$CPU,$IDLE | $MUSED,$MFREE | $DUSE,$DFREE"
0.51,99.49 | 1186216,5837308 | 14,86
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$
```

```
0.51,99.49 | 1186216,5837308 | 14,86
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           8131860     1176888     5847024         1220       1380468       6954972
Swap:              0              0              0

kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ df -k
Filesystem                1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
tmpfs                      813188      1204    811984   1% /run
/dev/sda2                 51287520   6715292  41934560  14% /
tmpfs                     4065928        0   4065928   0% /dev/shm
tmpfs                      5120         0     5120   0% /run/lock
/dev/mapper/vg_data-lv_app 3021608      24   2847916   1% /mnt/app
tmpfs                      813184      12    813172   1% /run/user/1000

kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ df -k | grep -v Filesystem
tmpfs                      813188      1204    811984   1% /run
/dev/sda2                 51287520   6715296  41934556  14% /
tmpfs                     4065928        0   4065928   0% /dev/shm
tmpfs                      5120         0     5120   0% /run/lock
/dev/mapper/vg_data-lv_app 3021608      24   2847916   1% /mnt/app
tmpfs                      813184      12    813172   1% /run/user/1000

kopo20@Ubuntu:~/goodbye$ df -k | grep -v Filesystem | awk '{sum += $4} END { print "DSK_FREE=" sum ";"}'
DSK_FREE=50478676;
kopo20@Ubuntu:~/goodbye$
```

4) 굿바이 프로젝트

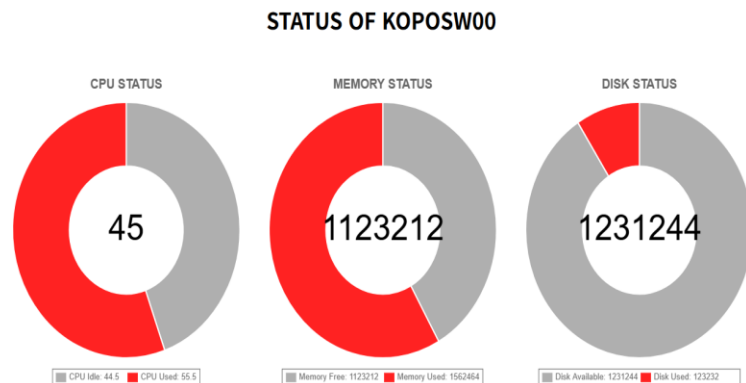
(2) 분석

⑤ Task 5

- 처음 지시한 최종 셸 프로그램을 작성한후 셸 내용과 실행파일을 캡쳐하시오(시간표시)

1) 셸 프로그램 힌트

- serverstatus.html 파일을 해당 고칠 부분 위와 아래의 파일로 분리 (t1, t2파일)
- 작업 임시파일 tt



```
live.sh
1  #!/bin/bash
2
3  while ;; do
4      # cat t1 > tt
5      # CPU관련 추출 내용 >> tt 메모리 관련 추출 내용 >> tt 디스크 관련 추출 내용 >> tt cat t2 >> tt
6      # cp tt 인터넷디렉토리에 파일
7
8      echo hello
9
10     sleep 1
11 done
12
```


수고하셨습니다.